

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

โครงการระบบช่วยผู้สร้างคอนเทนต์รับรายได้จากการสนับสนุนของผู้ติดตาม ประกอบด้วยวิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- 3.1 ศึกษาวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.2 การวิเคราะห์ระบบ
 - 3.2.1. การออกแบบผังงาน (Flow Chart)
 - 3.2.2. ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram)
 - 3.2.3. Data Dictionary
 - 3.2.4. Site Map
- 3.3 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม
- 3.4 การทดสอบระบบ
- 3.5 สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
- 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ศึกษาวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล

ในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจกับระบบฐานข้อมูลกันมาก เนื่องจากระบบฐานข้อมูลมีประโยชน์มากมาย เช่น ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล รักษาความถูกต้องของข้อมูล มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง และใช้ข้อมูลร่วมกันโดยมีการควบคุมจากศูนย์กลาง

3.1.1. การวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลระบบช่วยผู้สร้างคอนเทนต์รับรายได้จากการสนับสนุนของผู้ติดตามรวบรวมข้อมูลโดยเก็บข้อมูล

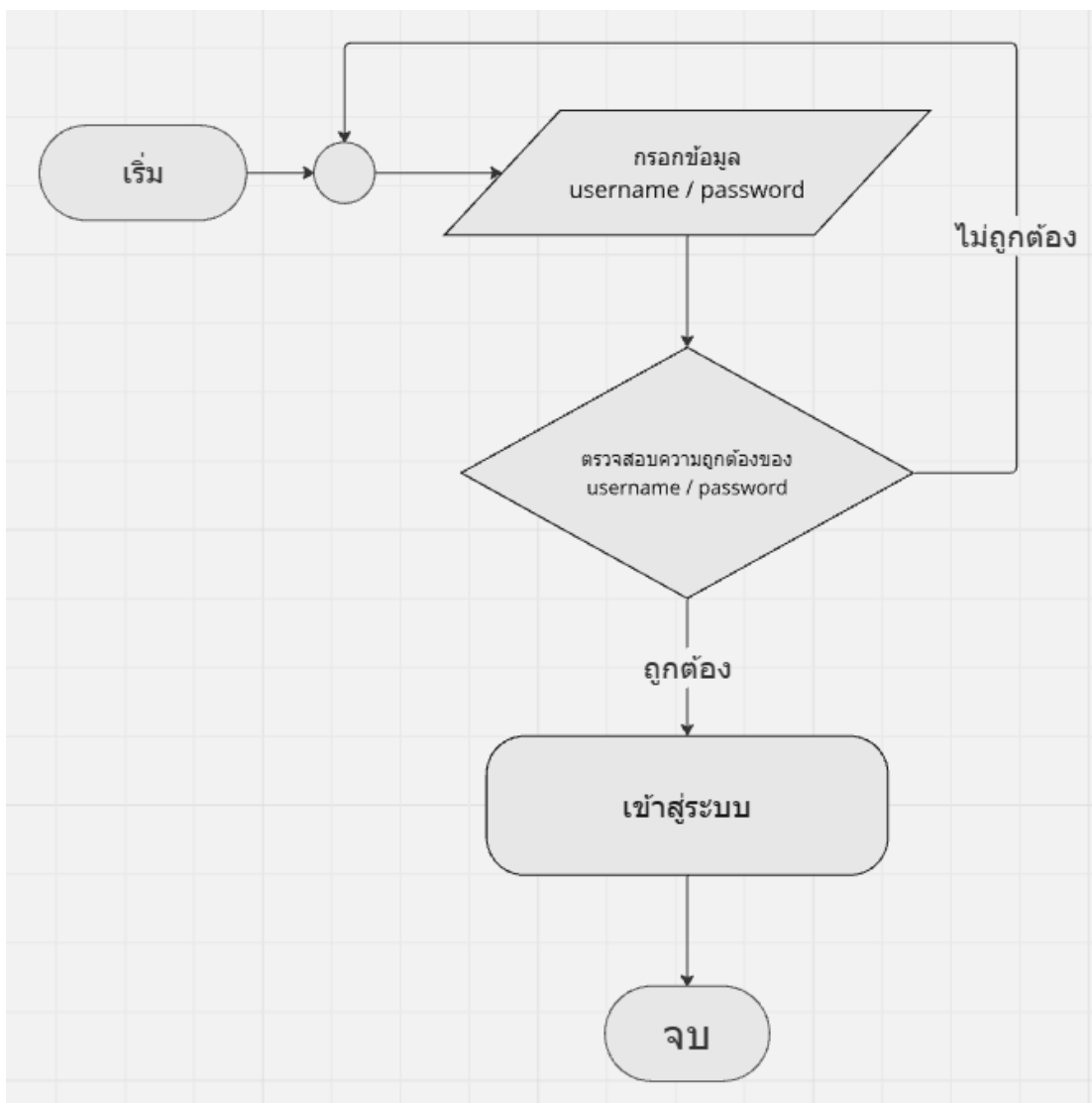
1) สมาชิก ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ คือ ไอดีสมาชิก รหัสผ่านสมาชิก นามสมมุติสมาชิก รูปภาพสมาชิก สถานะสมาชิก วันแรกที่เป็นสมาชิกของระบบ

2) รายการสนับสนุน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ คือ ไอดีสนับสนุน ไอดีสมาชิก ข้อความของการสนับสนุน วันที่สนับสนุน ช่องทางการชำระเงิน

3.2 การวิเคราะห์ระบบ

3.2.1. การออกแบบผังงาน (Flow Chart)

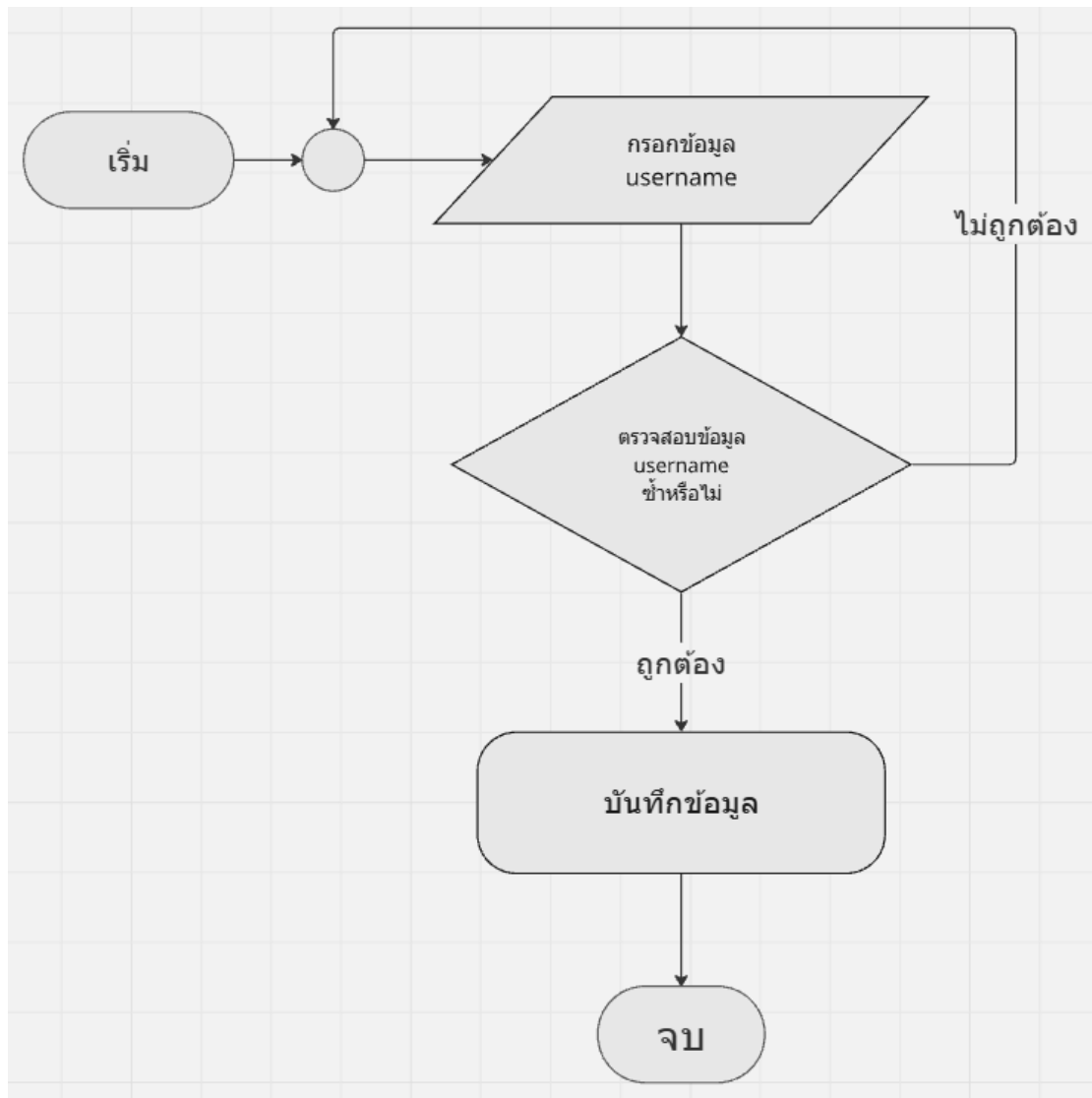
3.2.1.1 การเข้าสู่ระบบ สามารถเขียนเป็น Flow Chart ได้ดังนี้



ภาพที่ 3.1 Flow Chart แสดงขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ 3.1 สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานของ Flowchart การเข้าสู่ระบบ ดังนี้ เริ่มต้นกรอกข้อมูล Username/Password จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง ของ Username/password หาก Username/Password ถูกต้อง จะทำการเข้าสู่ระบบได้ แต่หากไม่ถูกต้อง จะทำการกรอก Username/Password ใหม่อีกครั้ง จบการทำงาน

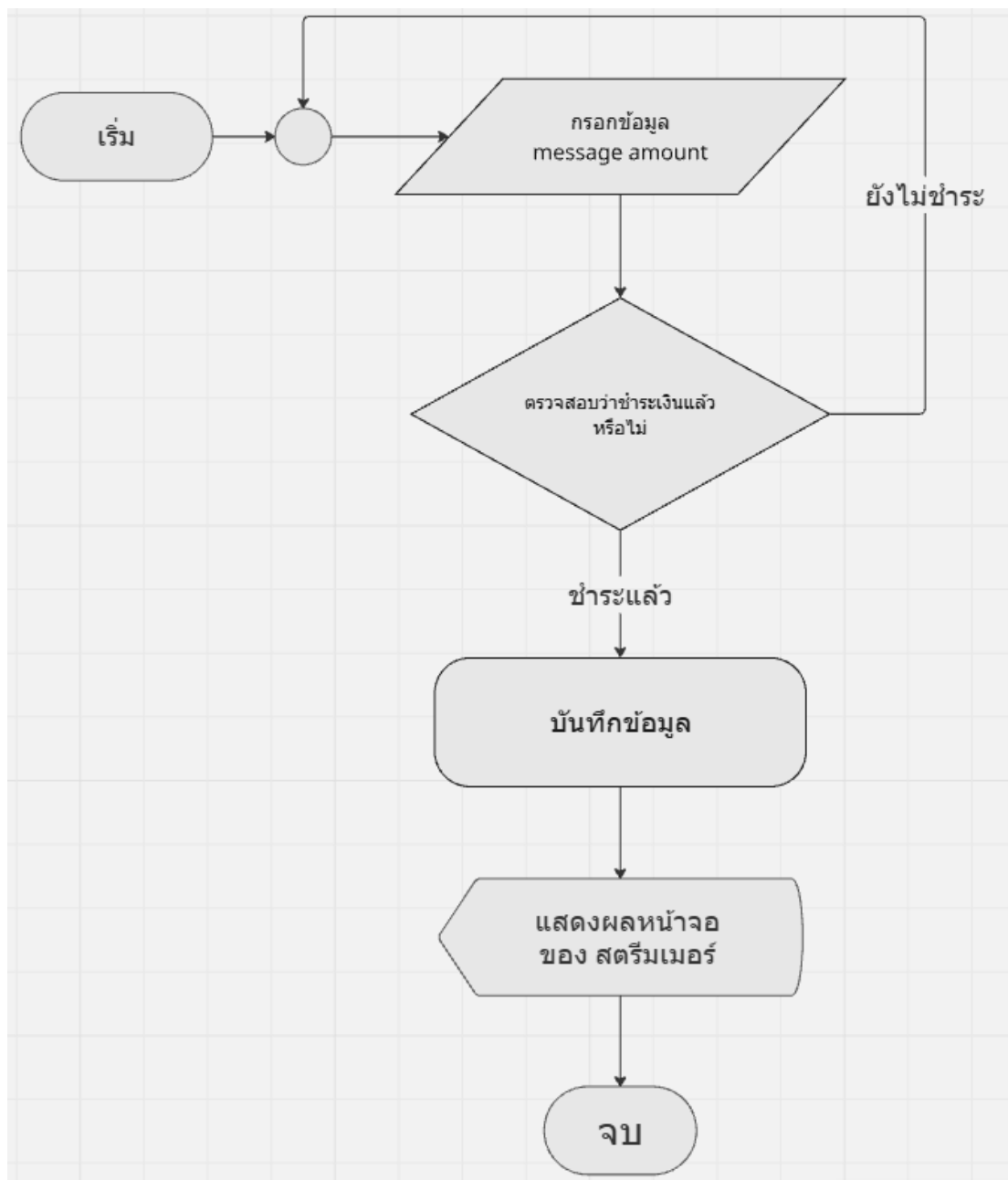
3.2.1.2 การสมัครสมาชิก สามารถเขียนเป็น Flow Chart ได้ดังนี้



ภาพที่ 3.2 Flow Chart แสดงขั้นตอนการสมัครสมาชิก

จากภาพที่ 3.2 สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานใน Flowchart การสมัครสมาชิก ดังนี้ เริ่มต้นการสมัครสมาชิก กรอกข้อมูล Username/Password ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสมัครสมาชิกตรวจสอบถ้า Username ซ้ำให้เริ่มกรอกข้อมูลใหม่ถ้าไม่ให้บันทึกข้อมูล

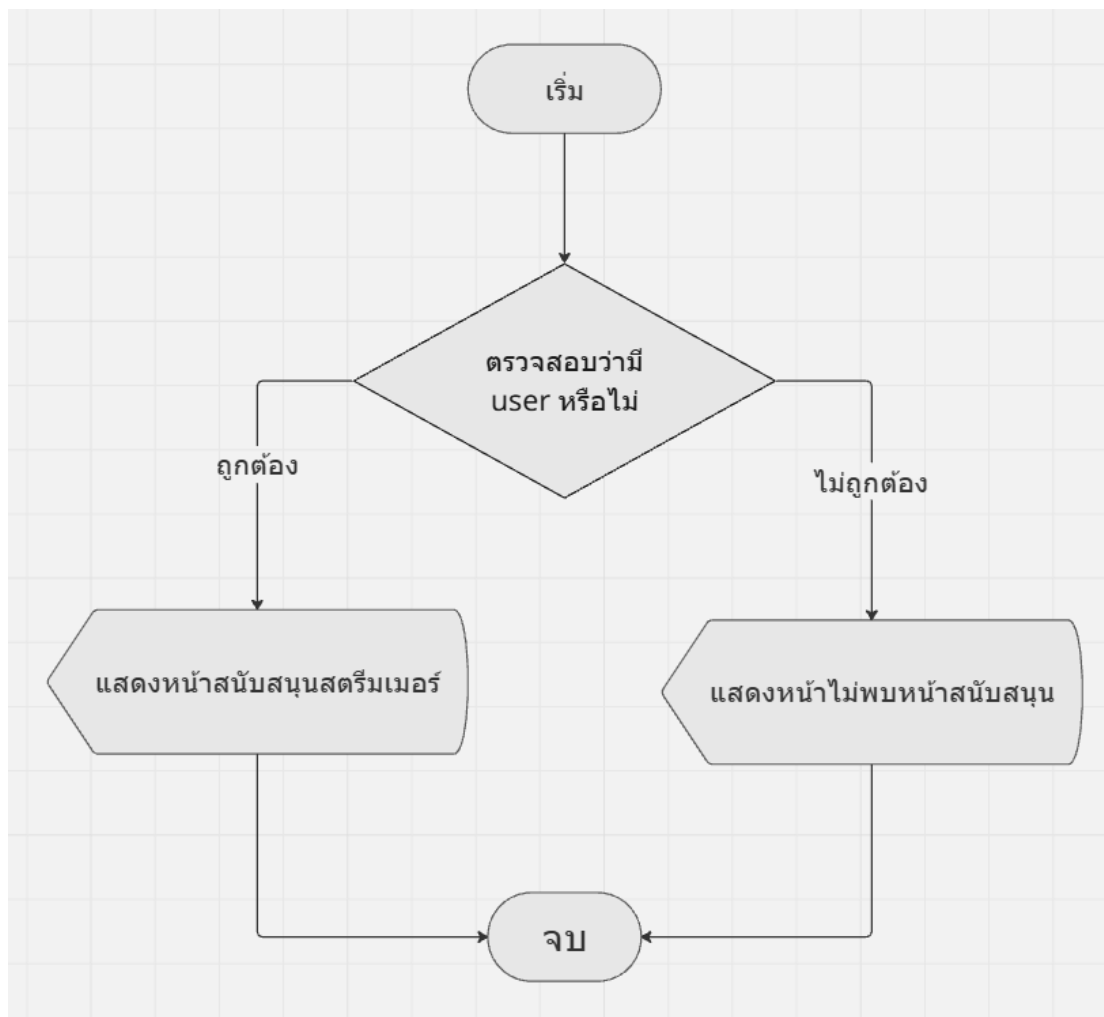
3.2.1.3 การสนับสนุนสตรีมเมอร์ สามารถเขียนเป็น Flow Chart ได้ดังนี้



ภาพที่ 3.3 Flow Chart แสดงขั้นตอนการสนับสนุนสตรีมเมอร์

จากภาพที่ 3.3 สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานใน Flowchart การสนับสนุนสตรีมเมอร์ ดังนี้ เริ่มต้นการทำงานกรอกข้อมูล message amount ตรวจสอบถ้าชำระเงินแล้วให้บันทึกข้อมูลและแสดงผลที่หน้าจอของสตรีมเมอร์ ถ้าไม่ให้กรอกข้อมูลใหม่

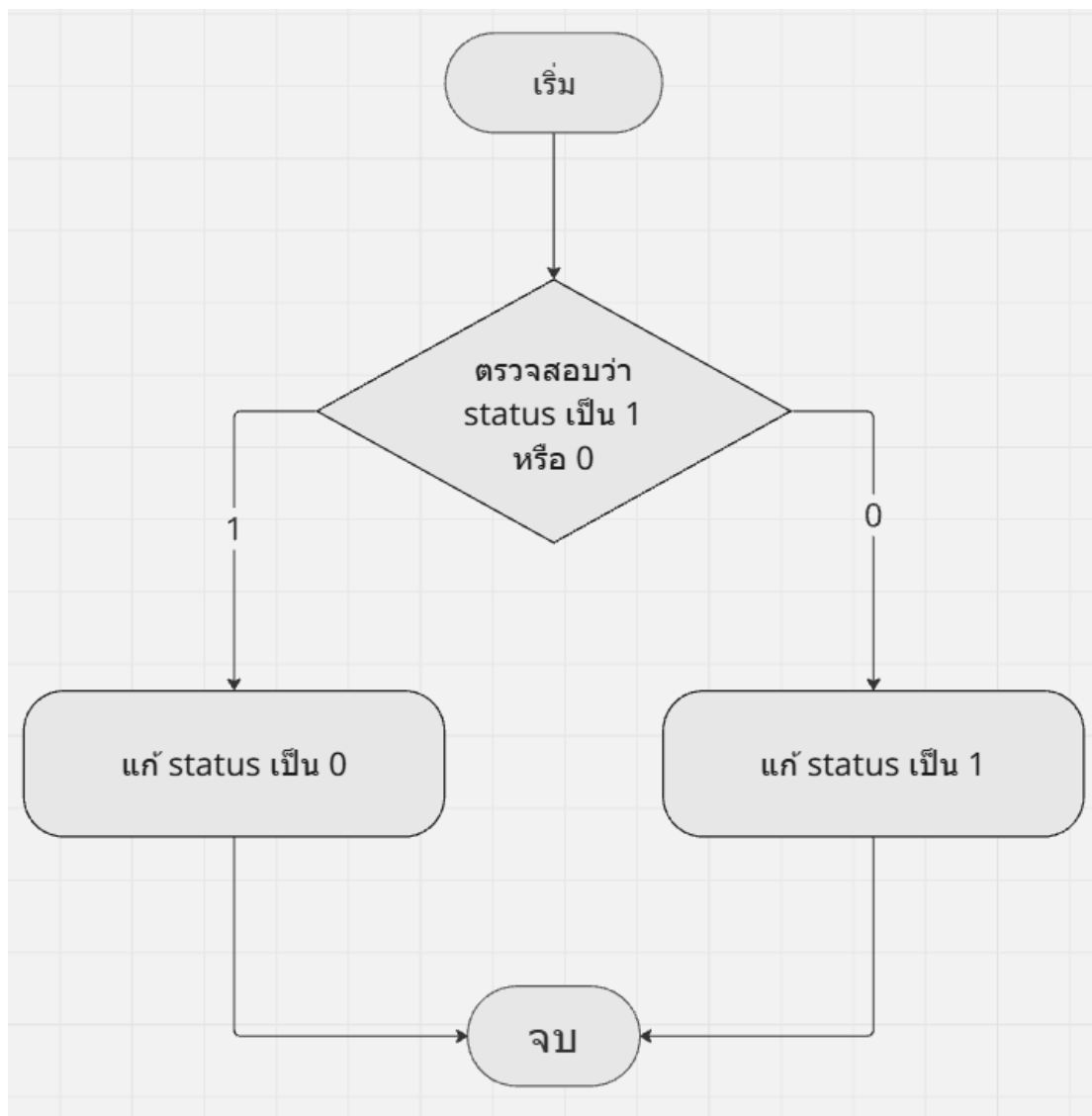
3.2.1.4 การแสดงผลหน้าสนับสนุนของสตรีมเมอร์ สามารถเขียนเป็น Flow Chart ได้ดังนี้



ภาพที่ 3.4 Flow Chart แสดงขั้นตอนการแสดงผลหน้าสนับสนุนของสตรีมเมอร์

จากภาพที่ 3.4 สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานใน Flowchart การแสดงผลหน้าสนับสนุนของสตรีมเมอร์ ดังนี้ เริ่มต้นการทำงานตรวจสอบว่ามี user หรือไม่ถ้าถูกต้องแสดงหน้าสนับสนุนสตรีมเมอร์ถ้าไม่ถูกต้องให้แสดงหน้าไม่พบหน้าสนับสนุน

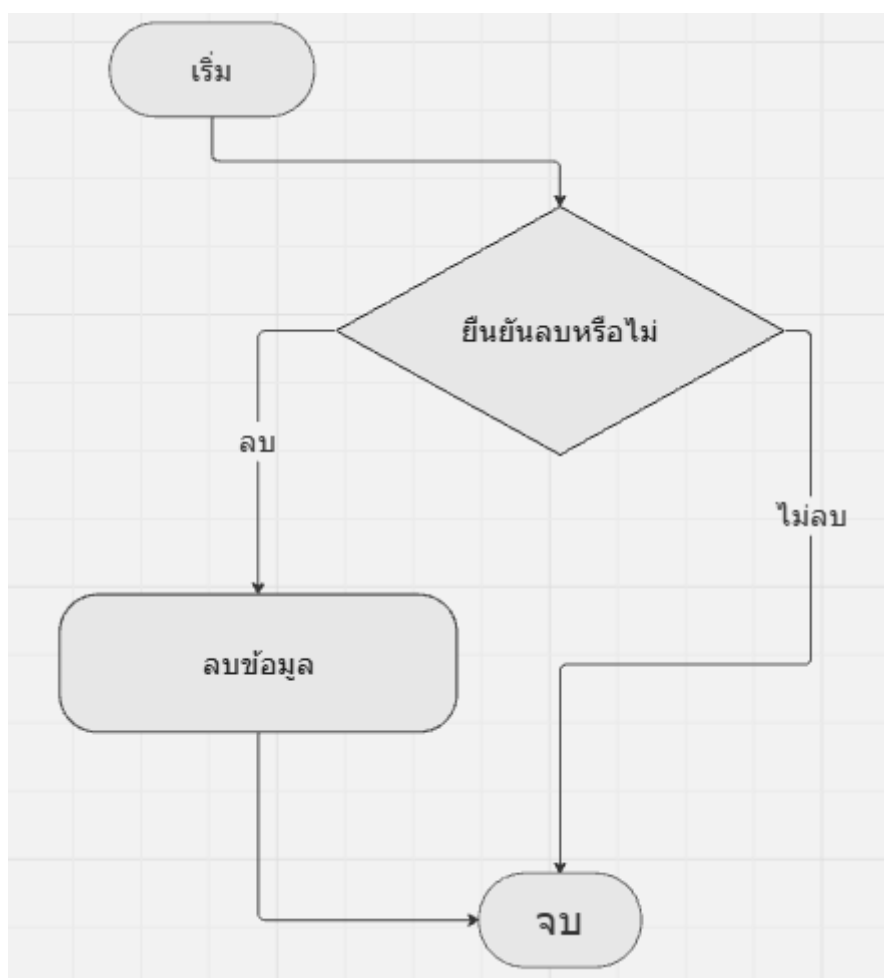
3.2.1.5 การจัดการ status ของผู้ใช้งาน สามารถเขียนเป็น Flow Chart ได้ดังนี้



ภาพที่ 3.5 Flow Chart แสดงขั้นตอนการจัดการ status ของผู้ใช้งาน

จากภาพที่ 3. 5 สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานใน Flowchart การจัดการ status ของผู้ใช้งาน ดังนี้ เริ่มการทำงานตรวจสอบว่า status เป็น 1 หรือ 0 ถ้าเป็น 1 ให้ปรับเป็น 0 ถ้าเป็น 0 ให้ปรับเป็น 1

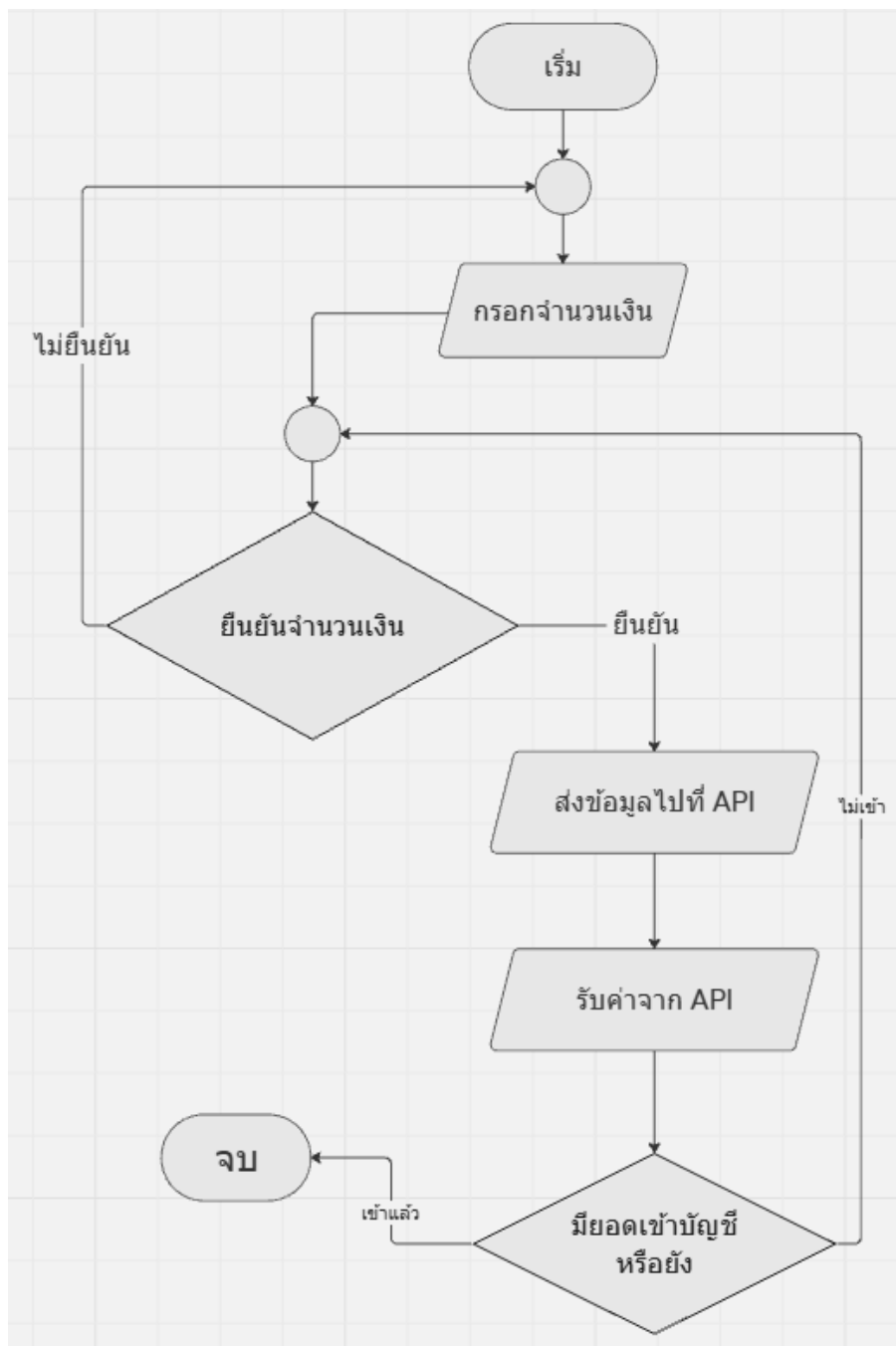
3.2.1.6 การลบข้อมูล สามารถเขียนเป็น Flow Chart ได้ดังนี้



ภาพที่ 3.6 Flow Chart แสดงขั้นตอนการลบข้อมูล

จากภาพที่ 3.6 สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานใน Flowchart ลบข้อมูล ดังนี้ เริ่มต้นการลบ ตรวจสอบยืนยันลบข้อมูลถ้าไม่ให้จบการทำงานถ้าลบให้ลบข้อมูล

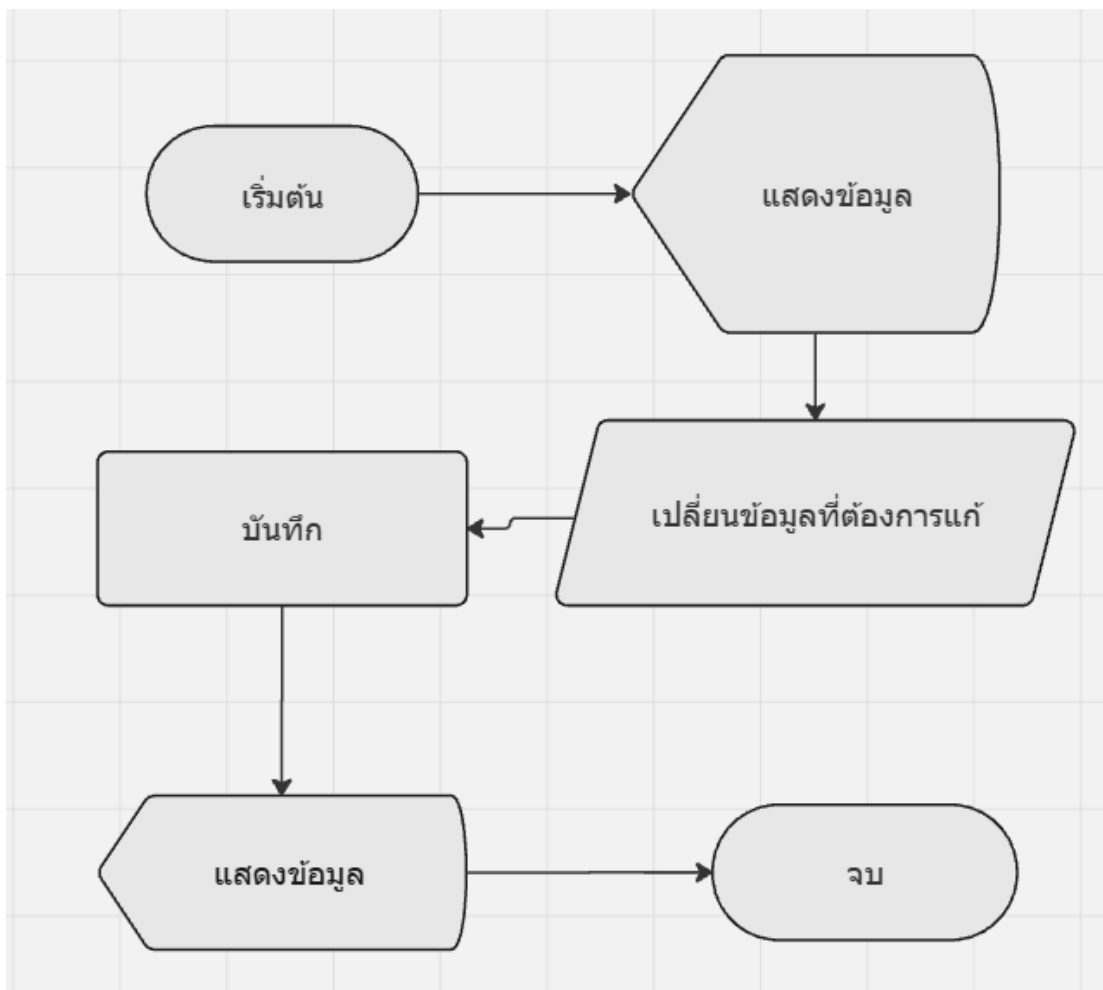
3.2.1.7 การจัดการการชำระเงิน สามารถเขียนเป็น Flow Chart ได้ดังนี้



ภาพที่ 3.7 Flow Chart แสดงขั้นตอนการชำระเงิน

จากภาพที่ 3.7 สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานใน Flowchart การชำระเงิน ดังนี้ เริ่มการทำงานกรอกจำนวนเงิน ตรวจสอบยืนยันจำนวนเงินถ้าไม่ ให้กลับไปกรอกใหม่ถ้ายืนยันส่งข้อมูลไปที่ API และรอรับค่าจาก API ตรวจสอบมียอดเข้าบัญชีหรือยังถ้ายังให้กลับไปยืนยันใหม่ถ้าเข้าแล้วจบการทำงาน

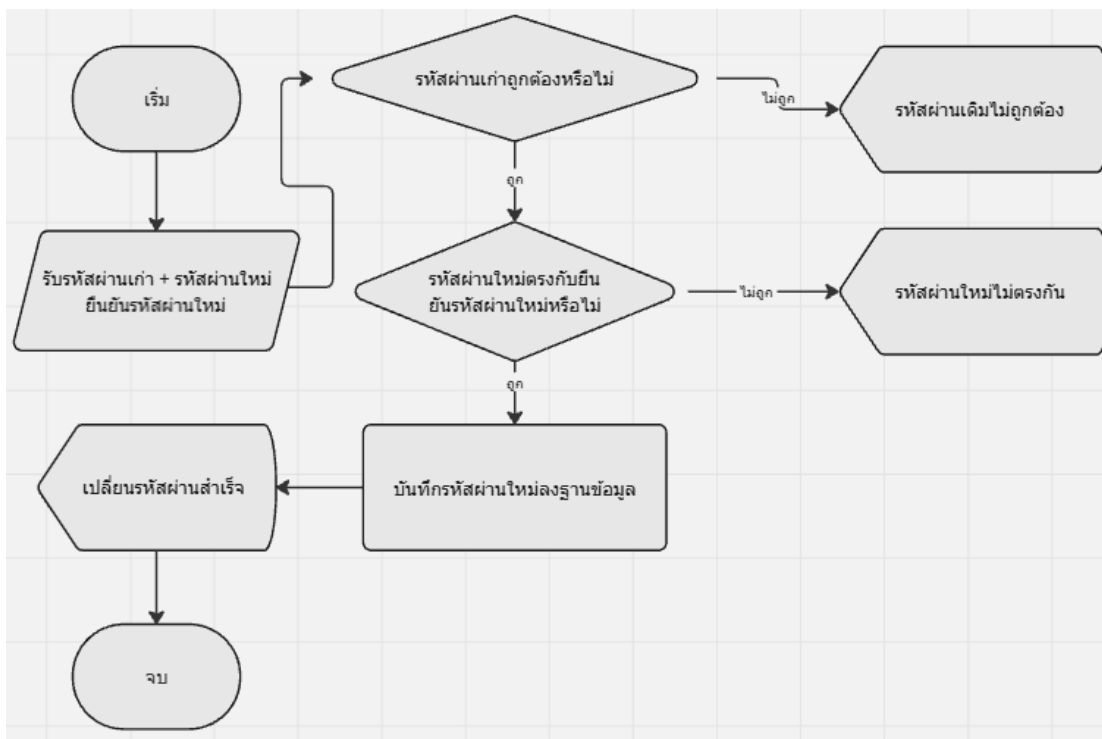
3.2.1.8 การแก้ไขข้อมูล สามารถเขียนเป็น Flow Chart ได้ดังนี้



ภาพที่ 3.8 Flow Chart แสดงขั้นตอนแก้ไขข้อมูล

จากภาพที่ 3.8 สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานใน Flowchart แก้ไขข้อมูล ดังนี้ เริ่มต้นระบบจะทำการแสดงข้อมูลและให้เปลี่ยนข้อมูลที่ต้องการแก้และระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและแสดงข้อมูลก่อนจะจบการทำงาน

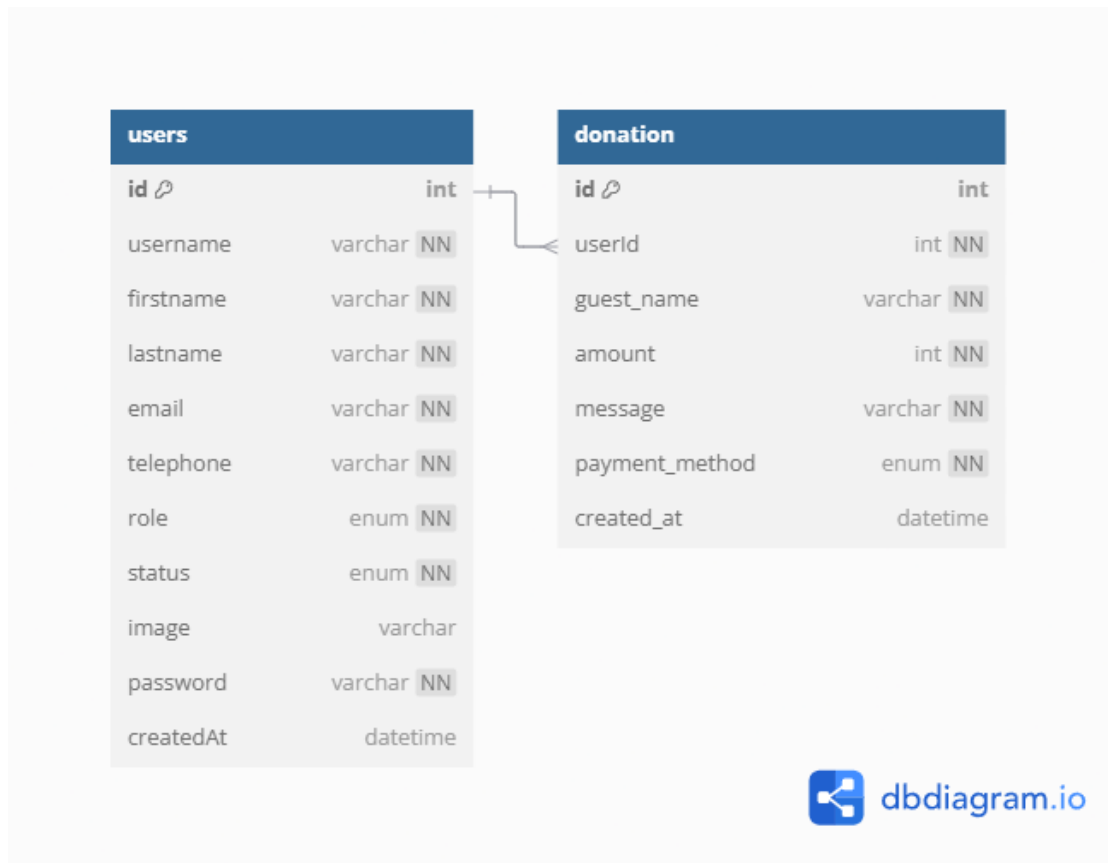
3.2.1.9 การเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถเขียนเป็น Flow Chart ได้ดังนี้



ภาพที่ 3.9 Flow Chart แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน

จากภาพที่ 3.9 สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานใน Flowchart การเปลี่ยนรหัสผ่าน ดังนี้ เริ่มต้นการทำงานรับรหัสผ่านเก่า รหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่ ตรวจสอบว่ารหัสผ่านเก่า ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่แสดงรหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้องถ้าถูกให้ตรวจสอบรหัสผ่านใหม่ตรงกับยืนยันรหัสผ่านใหม่ถ้าไม่แสดงรหัสผ่านไม่ตรงกันถ้าถูกระบบจะบันทึกรหัสผ่านใหม่ลงฐานข้อมูลและแสดงเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จก่อนจบการทำงาน

3.2.2 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram)



ภาพที่ 3.10 Entity Relationship Diagram

3.2.3 Data Dictionary

แผนภาพ ER-Diagram ใช้บรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโปรเซส กับข้อมูล แต่ไม่ได้แสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลว่ามีอะไรบ้าง พจนานุกรมจะแสดงถึงรายละเอียด ของข้อมูลที่ใช้งานในระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล ขนาดข้อมูล คำอธิบาย คีย์ อ้างอิง ประกอบด้วยตาราง จำนวน 2 ตาราง ดังนี้

ตารางที่ 3.1 ตารางผู้ใช้งานระบบ users

ตารางที่ 3.2 ตารางข้อมูลการโพสต์ donation

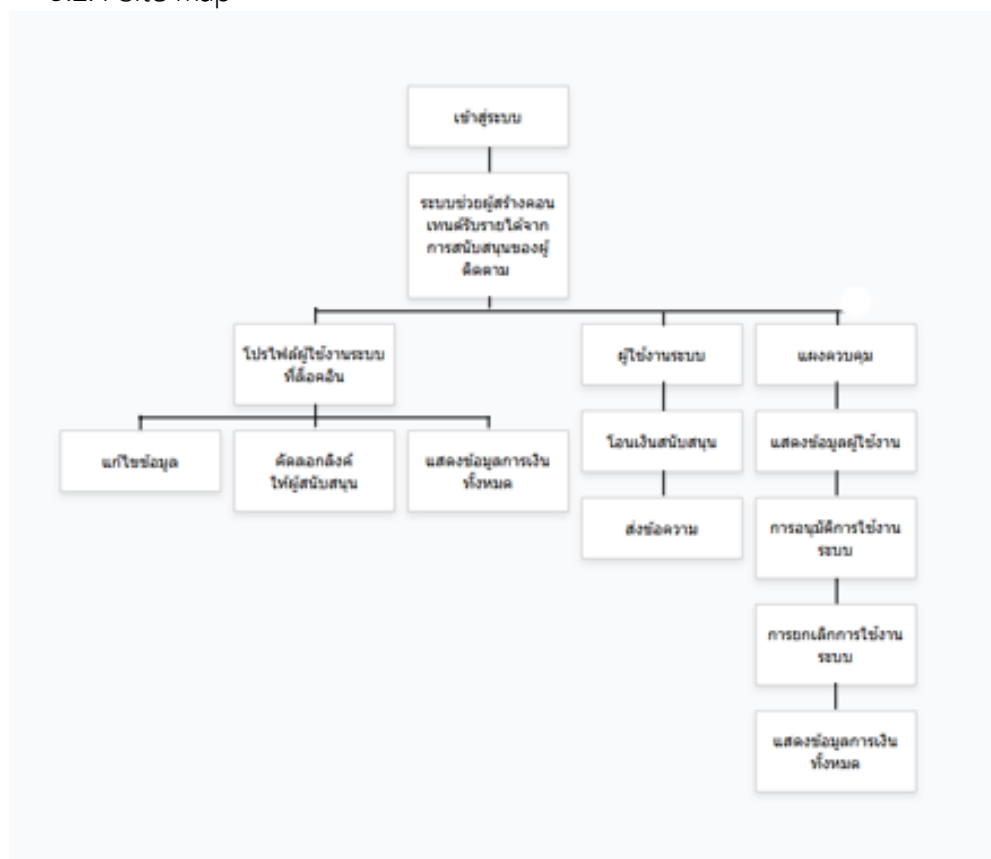
ตารางที่ 3.1 ตารางผู้ใช้งานระบบ users

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
id	ไอดีผู้ใช้งาน	int(10)	PK		1
username	รหัสผู้ใช้งาน	varchar(50)			nutmito
password	รหัสผ่านผู้ใช้งาน	varchar(50)			12345678
firstname	ชื่อผู้ใช้งาน	varchar(50)			ธนพล
lastname	นามสกุลผู้ใช้งาน	varchar(50)			พ่ออามาตย์
email	อีเมลผู้ใช้งาน	varchar(50)			admin@admin.com
image	รูปประจำตัวผู้ใช้งาน	varchar(50)			http://localhost:3000/uploads/1740317446151.jpg
telephone	เพศผู้ใช้งาน	varchar(10)			0826419844
status	บทบาท	ENUM			YES
role	สถานะผู้ใช้งาน	ENUM			ADMIN
createdAt	สมัครวันไหน	datetime			2025-02-23 14:43:39.872

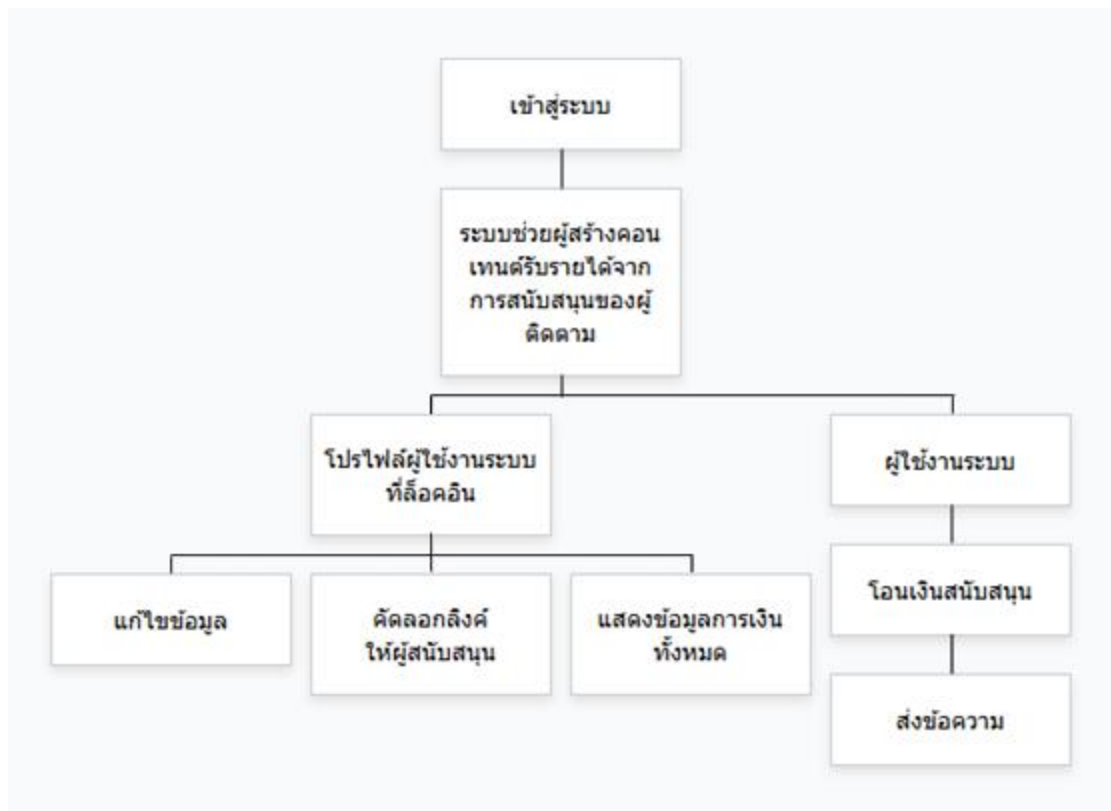
ตารางที่ 3.2 ตารางผู้ใช้งานระบบ donation

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
id	ไอดีผู้ใช้งาน	Int(10)	PK		1
userId	รหัสผู้ใช้งาน	int(50)	FK	users	1
guest_name	รหัสผ่านผู้ใช้งาน	varchar(50)			12345678
amount	ชื่อผู้ใช้งาน	Int(50)			299
massage	นามสกุลผู้ใช้งาน	varchar(50)			ขอเพลงหน่อยครับ
payment_method	ช่องทางการชำระเงิน	ENUM			PROMPTPAY
created_at	วันที่สนับสนุน	datetime			2025-02-23 14:43:39.872

3.2.4 Site Map



ภาพที่ 3.11 Site Map ผู้ดูแลระบบ ระบบช่วยผู้สร้างคอนเทนต์รับรายได้จากการสนับสนุนของผู้ติดตาม



ภาพที่ 3.12 Site Map ผู้ใช้งานปกติ ระบบช่วยผู้สร้างคอนเทนต์รับรายได้จากการสนับสนุนของผู้ติดตาม

3.3 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม

การออกแบบหน้าจอผู้จัดทำได้ดำเนินการออกแบบหน้าจอโดยมีส่วนประกอบดังนี้

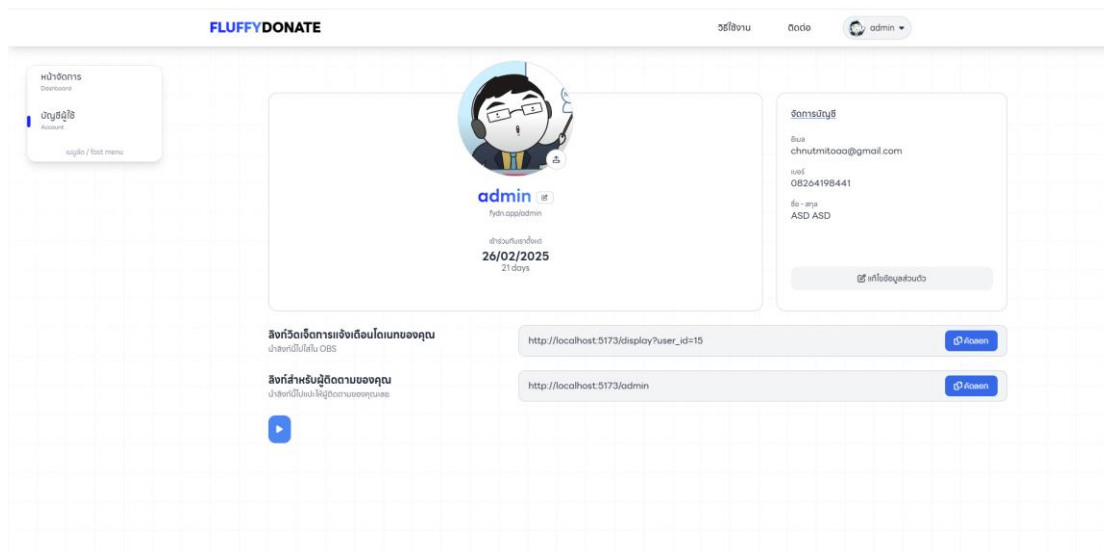
3.3.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 3.13 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

3.3.2 หน้าจอสมัครสมาชิก

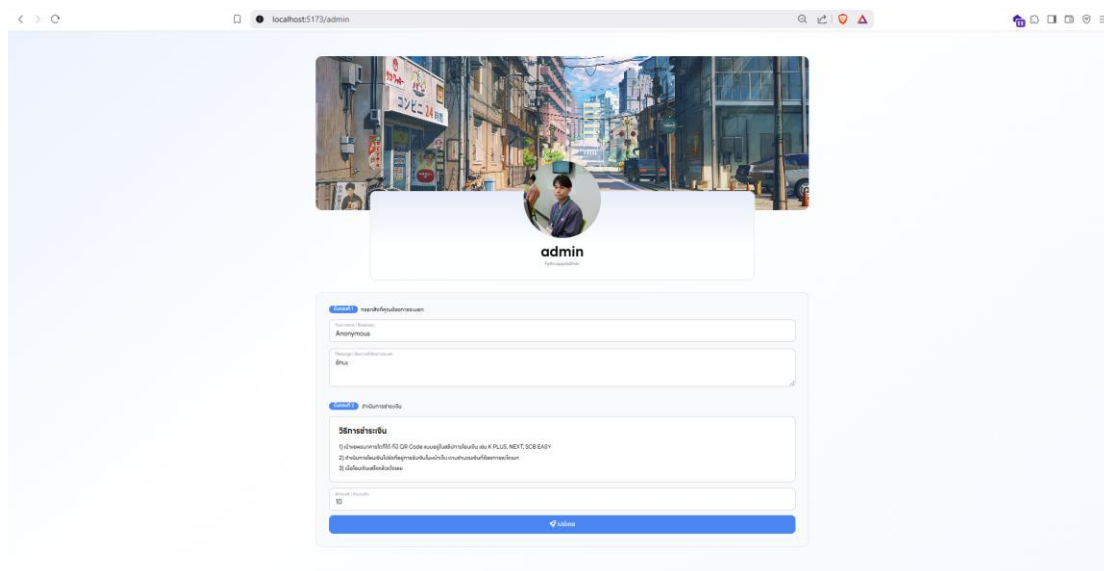
ภาพที่ 3.14 หน้าจอสมัครสมาชิก

3.3.3 หน้าจอโปรไฟล์



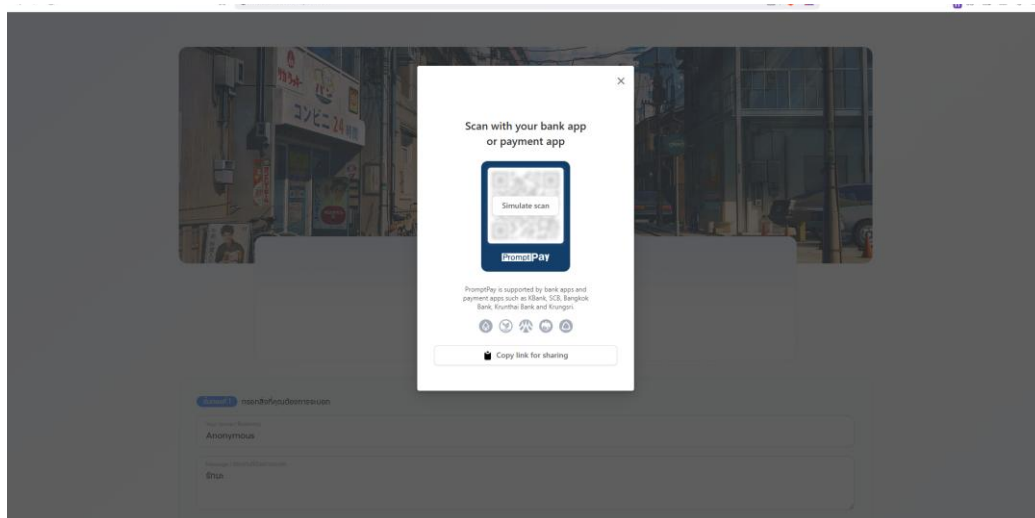
ภาพที่ 3.15 หน้าจอโปรไฟล์

3.3.4 หน้าจอสนับสนุนสตรีมเมอร์



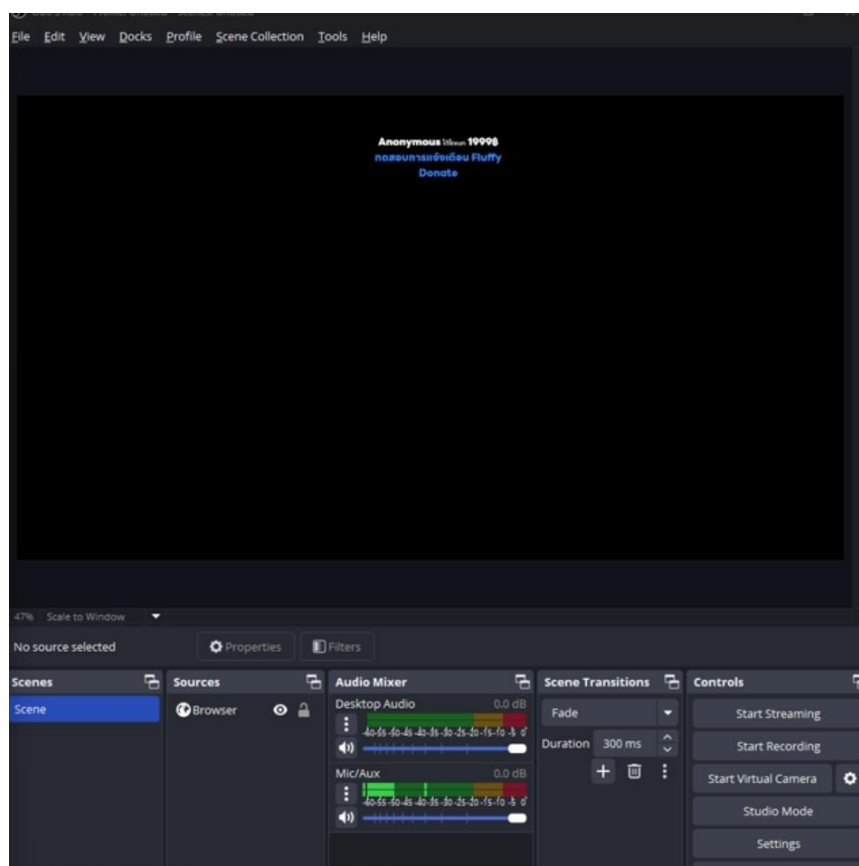
ภาพที่ 3.16 หน้าจอสนับสนุนสตรีมเมอร์

3.3.5 หน้าจอชำระเงิน



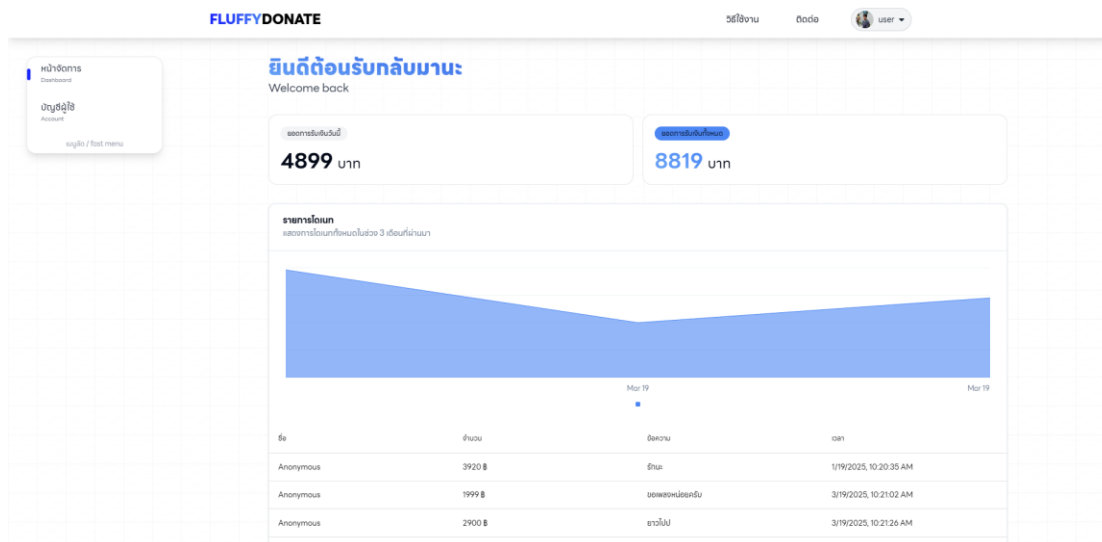
ภาพที่ 3.17 หน้าจอชำระเงิน

3.3.6 หน้าจอแสดงผลของสตรีมเมอร์



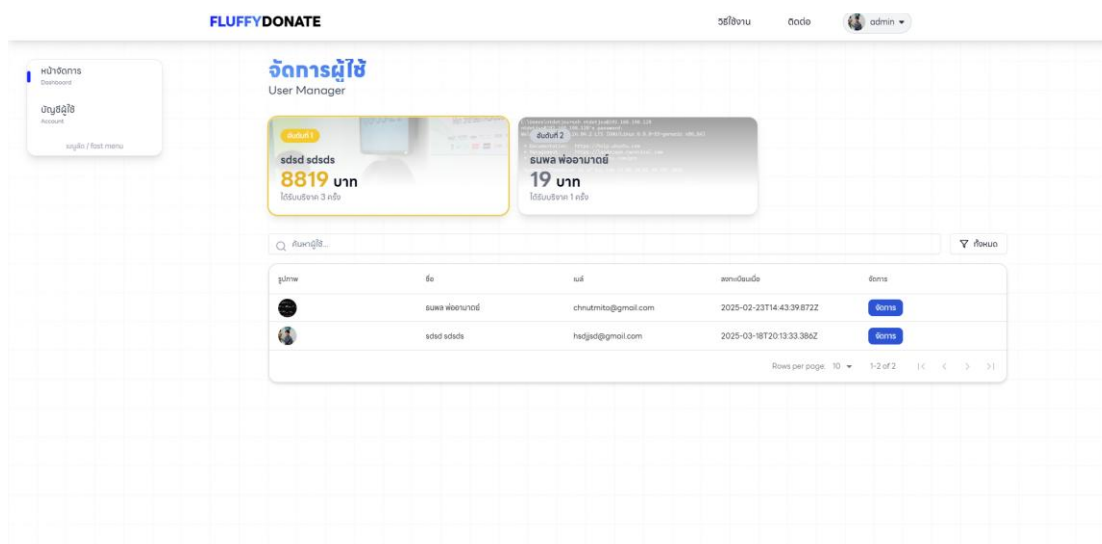
ภาพที่ 3.18 หน้าจอแสดงผลของสตรีมเมอร์

3.3.7 หน้าจอการเงินทั้งหมดของสตรีมเมอร์



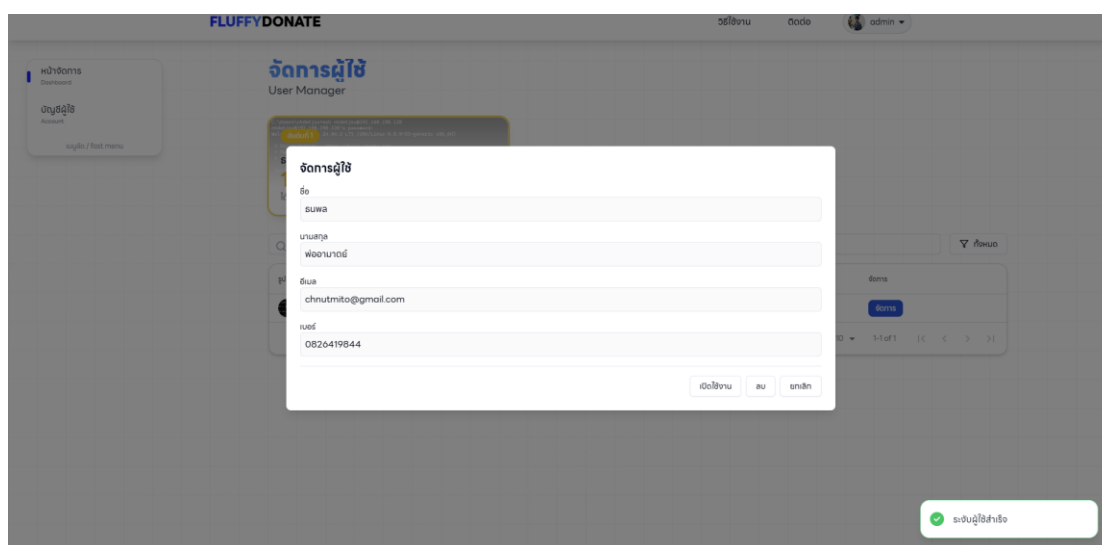
ภาพที่ 3.19 หน้าจอการเงินทั้งหมดของสตรีมเมอร์

3.3.8 หน้าจอจัดการผู้ใช้และข้อมูลการเงินของผู้ดูแลระบบ



ภาพที่ 3.20 หน้าจอจัดการผู้ใช้และข้อมูลการเงินของผู้ดูแลระบบ

3.3.9 หน้าจอจัดการผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ



ภาพที่ 3.21 หน้าจอจัดการผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ

3.4 การทดสอบระบบ

ตารางที่ 3.3 กรณีทดสอบ: การเข้าสู่ระบบ

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เรียกใช้งานหน้าเข้าสู่ระบบ ระบบช่วยผู้สร้างคอนเทนต์ รับรายได้จากการสนับสนุน ของผู้ติดตาม	กรอกชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่านถูกต้อง	1.กรอกชื่อผู้ใช้ในฟิลด์ชื่อผู้ใช้	ntdotjsx	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	pass	
		2.กรอกรหัสผ่านในฟิลด์ รหัสผ่าน	123456789			
		3.กด ปุ่มเข้าสู่ระบบ				
	กรอกชื่อผู้ใช้ผิด	1.กรอกชื่อผู้ใช้ในฟิลด์ชื่อผู้ใช้	ntdotjsxnxx	แสดงข้อความแจ้งเตือน “โปรดตรวจสอบ ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่าน ให้ถูกต้อง”	pass	
		2.กรอกรหัสผ่านในฟิลด์ รหัสผ่าน	123456789			
		3.กด ปุ่มเข้าสู่ระบบ				
	รหัสผ่านผิด	1.กรอกชื่อผู้ใช้ในฟิลด์ชื่อผู้ใช้	ntdotjsx	แสดงข้อความแจ้งเตือน “โปรดตรวจสอบ ชื่อ ผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่าน ให้ถูกต้อง”	pass	
		2.กรอกรหัสผ่านในฟิลด์ รหัสผ่าน	1212312121			
		3.กด ปุ่มเข้าสู่ระบบ				
	ไม่กรอกชื่อผู้ใช้	1.กรอกชื่อผู้ใช้ในฟิลด์ชื่อผู้ใช้		แสดงข้อความแจ้งเตือน “ให้กรอกชื่อผู้ใช้”	pass	
		2.กรอกรหัสผ่านในฟิลด์ รหัสผ่าน	1234			
		3.กด ปุ่มเข้าสู่ระบบ				

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบ: การลงทะเบียน

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เรียกใช้งานหน้าลงทะเบียน ระบบช่วยผู้สร้างคอนเทนต์ รับรายได้จากการสนับสนุน ของผู้ติดตาม	กรอกชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่านถูกต้อง	1.กรอกชื่อผู้ใช้ในฟิลด์ชื่อผู้ใช้	ntdotjsx1	ลงทะเบียนสำเร็จ	pass	
		2.กรอกรหัสผ่านในฟิลด์ รหัสผ่าน	123456789			
		3.กรอกข้อมูลส่วนตัว	ntdotjsx@rhyvex.co.th, thanapon,phorarmat, 0895221111			
		4.กด ปุ่มลงทะเบียน				
	ชื่อผู้ใช้ซ้ำ	1.กรอกชื่อผู้ใช้ในฟิลด์ชื่อผู้ใช้	ntdotjsx	แสดงข้อความแจ้งเตือน “ชื่อผู้ใช้ซ้ำ”	pass	
		2.กรอกรหัสผ่านในฟิลด์ รหัสผ่าน	123456789			
		3.กรอกข้อมูลส่วนตัว	ntdotjsx@rhyvex.co.th, thanapon,phorarmat, 0895221111			
		4.กด ปุ่มลงทะเบียน				
	ไม่กรอกข้อมูล	กด ปุ่มลงทะเบียน		แสดงข้อความแจ้งเตือน “รบกวนกรอกข้อมูลให้ ครบด้วยครับ”	pass	

ตารางที่ 3.5 กรณีทดสอบ: หน้าโปรไฟล์

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เรียกใช้งานหน้าโปรไฟล์ ระบบช่วยผู้สร้างคอน เทนต์รับรายได้จากการ สนับสนุนของผู้ติดตาม	แก้ไขข้อมูล	1.เปลี่ยนข้อมูล	mkatezy,mkatezy@rhyvex.co.th, 092122222,sirawit,learning	แก้ไขข้อมูลสำเร็จ	pass	
		2.กด ปุ่มบันทึกข้อมูล				
	ชื่อผู้ใช้งาน	เปลี่ยนข้อมูล	ntdotjsx	แสดงข้อความแจ้ง เตือน “มีชื่อผู้ใช้นี้อยู่ แล้ว”	pass	
	เปลี่ยนรหัสผ่าน	1.กรอกรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่และยืนยัน รหัสผ่าน	12345678, 22222, 22222	แสดงข้อความแจ้ง เตือน “เปลี่ยน รหัสผ่านสำเร็จ”	pass	
		2.กด ปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน				
	รหัสผ่านเดิมผิด	1.กรอกรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่และยืนยัน รหัสผ่าน	1234567x, 22222, 22222	แสดงข้อความแจ้ง เตือน “รหัสผ่านของ คุณไม่ถูกต้อง”	pass	
		2.กด ปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน				
	รหัสผ่านยืนยันผิด	1.กรอกรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่และยืนยัน รหัสผ่าน	12345678, 22222, 22212	แสดงข้อความแจ้ง เตือน “รหัสผ่านใหม่ ไม่ตรงกัน”	pass	
		2.กด ปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน				

ตารางที่ 3.6 กรณีทดสอบ: การสนับสนุนสตรีมเมอร์

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เรียกใช้งานหน้า สนับสนุนสตรีมเมอร์ ระบบช่วยผู้สร้างคอน เทนต์รับรายได้จากการ สนับสนุนของผู้ติดตาม	ส่งข้อความ	1.กรอก ชื่อ message และ จำนวนเงิน	คนที่รักใคร่ไม่เป็น, ขอเพลง ไร้รัก หน่อยครับสุดหล่อ, 1500	แสดงผลหน้าจอของ สตรีมเมอร์	pass	
		2.กดแป้นเลย				
		3.ชำระเงิน				
	ไม่กรอกข้อมูล	กด ปุ่มแป้นเลย		แสดงข้อความแจ้ง เตือน “รบกวนกรอก ข้อมูลให้ครบด้วย ครับ”	pass	

ตารางที่ 3.7 กรณีทดสอบ: การชำระเงิน

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เรียกใช้งานหน้าจอชำระเงินระบบช่วยผู้สร้างคอนเทนต์รับรายได้จากการสนับสนุนของผู้ติดตาม	สแกน qrcode	กดจ่ายเงินบนแอปธนาคาร		ส่งค่าเป็น true	pass	
	ยกเลิกการชำระเงิน	กด ปุ่มปิด		ส่งค่าเป็น false	pass	

ตารางที่ 3.8 กรณีทดสอบ: หน้าจอแสดงผลสตรீมเมอร์

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เรียกใช้งานหน้าจอ แสดงผลสตรี่มเมอร์ ระบบช่วยผู้สร้างคอน เทนต์รับรายได้จากการ สนับสนุนของผู้ติดตาม	แสดงผลหน้าจอ	รับค่าสนับสนุนจาก ผู้สนับสนุน	คนที่รักใคร่ไม่เป็น, ขอเพลง ไร้รัก น้อยครั้บสุดหล่อ, 1500	แสดงผล คนที่รักใคร่ ไม่เป็น ได้โดนัท ขอ เพลง ไร้รัก น้อย ครั้บสุดหล่อ จำนวน 1500 บาท	pass	

ตารางที่ 3.9 กรณีทดสอบ: หน้าจอการเงินทั้งหมดของสตรีมเมอร์

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เรียกใช้งานหน้าจอ การเงินทั้งหมดของสตรีม เมอร์ระบบช่วยผู้สร้าง คอนเทนต์รับรายได้จาก การสนับสนุนของ ผู้ติดตาม	แสดงผลการเงินสตรีม เมอร์	นำลูกศรเมาส์ชี้ที่กราฟ		แสดงจำนวน	pass	

ตารางที่ 3.10 กรณีทดสอบ: หน้าจอจัดการผู้ใช้และข้อมูลการเงินของผู้ดูแลระบบ

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เรียกใช้งานหน้าจอจัดการผู้ใช้และข้อมูลการเงินของผู้ดูแลระบบระบบช่วยผู้สร้างคอนเทนต์รับรายได้จากการสนับสนุนของผู้ติดตาม	แสดง หน้าจอจัดการผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ	กด ปุ่มจัดการ		แสดง หน้าจอจัดการผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ	pass	
	แสดงผู้ใช้ด้วยการค้นหาผู้ใช้	กรอกชื่อสตรีมเมอร์ในช่องค้นหาผู้ใช้	ธนพล พ่ออามาตย์	แสดงผู้ใช้ ธนพล พ่ออามาตย์, chnutmito@gmail.com	pass	

ตารางที่ 3.11 กรณีทดสอบ: หน้าจอจัดการผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เรียกใช้งานหน้าจอ จัดการผู้ใช้ของผู้ดูแล ระบบระบบช่วยผู้สร้าง คอนเทนต์รับรายได้จาก การสนับสนุนของ ผู้ติดตาม	ระงับการใช้งาน	กด ปุ่มระงับการใช้งาน		แสดงข้อความแจ้งเตือน “ระงับการใช้งาน chnutmito@gmail.com เรียบร้อยแล้ว”	pass	
	เปิดการใช้งาน	กด ปุ่มเปิดการใช้งาน		แสดงข้อความแจ้งเตือน “เปิด การใช้งาน chnutmito@gmail.com เรียบร้อยแล้ว”	pass	
	ลบผู้ใช้งาน	กด ปุ่มลบ		แสดงข้อความแจ้งเตือน “ลบ ผู้ใช้chnutmito@gmail.com เรียบร้อยแล้ว”	pass	

3.5 สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

หลังจากรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็นำข้อมูลมาแจกแจงทำการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป

3.4.1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป วิเคราะห์ โดยหาค่าความถี่และร้อยละ

3.4.2. ข้อมูลที่เป็นคำตอบของแบบสอบถาม วิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

-แบบสอบถามความพึงพอใจของแบบสอบถามความพึงพอใจของสตรีมีเมอริที่ใช้ระบบ Donate สำหรับสนับสนุนเครือข่าย โดยใช้สถิติ ดังนี้

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

$\bar{X}$ แทน ค่าเฉลี่ย

$\sum X$ แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด

N แทน จำนวนของข้อมูล

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = Standard Deviation)

$$S.D. = \frac{\sum d}{\sqrt{N \sum D^2 - (\sum D^2)}} \quad N - 1$$

S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

D แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน

N แทน จำนวนของข้อมูลหรือจำนวนคู่คะแนน

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากการรวบรวมข้อมูลกลับคืนมาและตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว นำข้อมูลมาแจกแจงวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป (SPSS For Windows) ตามขั้นตอนดังนี้

3.5.1 ข้อมูลตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาความถี่และร้อยละ

3.5.2 ข้อมูลตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์โดยหาข้อเฉลี่ย ($\bar{X}$) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ระดับคะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามแต่ละข้อโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546: 162)

ค่าเฉลี่ย		ระดับความคิดเห็น
4.50-5.00	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50-4.49	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2.50-3.49	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
1.50-2.49	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.49	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด